

數字系統題庫

42 題分層練習 × 答案與解析

基本概念・進位互換・補數與有號數・

BCD／加三碼／格雷碼／ASCII

使用說明

題目依第 5 章核心觀念重新設計，已調整數值、條件、進位組合與敘述方式，不直接重複課本原題。建議先完成題目，再查看答案解析。

題型	題號	建議配分
選擇題	1~16	每題 2 分
進位互換	17~26	每題 4 分
補數與有號運算	27~34	每題 4 分
編碼	35~42	每題 4 分

A

選擇題 | 每題只有一個最佳答案

1. 下列何者為合法的八進位數？
(A) 706.15 (B) 728.04 (C) 819.3 (D) 68.27
2. 十六進位數字 C 所代表的十進位值為何？
(A) 10 (B) 11 (C) 12 (D) 13
3. 二進位小數點右側第 3 位的位權為何？
(A) 2^3 (B) 2×2^2 (C) 2×2^3 (D) 3×2^2
4. 二進位與八進位互換時，每組應包含幾個位元？
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 8
5. 二進位與十六進位互換時，每組應包含幾個位元？
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 16
6. 十進位整數轉成 r 進位時，餘數應如何讀取？
(A) 由上往下 (B) 由下往上 (C) 只取最大餘數 (D) 依大小排序
7. 十進位小數轉成 r 進位時，乘積的整數部分應如何讀取？
(A) 由上往下 (B) 由下往上 (C) 由右往左 (D) 只取最後一次
8. 二進位數求 1 的補數，正確方法為何？
(A) 每位加 1 (B) 0、1 互換 (C) 最右位加 1 (D) 只改符號位

9. 二進位數求 2 的補數，正確方法為何？

(A) 1 的補數再加 1 (B) 原數加 2 (C) 只反相最高位 (D) 原數減 1

10. 8 位元無號數可表示的範圍為何？

(A) -128~127 (B) -127~127 (C) 0~255 (D) 0~256

11. 8 位元 2 的補數有號數範圍為何？

(A) -128~127 (B) -127~127 (C) 0~255 (D) -128~128

12. 下列何者屬於加權碼？

(A) 格雷碼 (B) 加三碼 (C) BCD (D) ASCII

13. 下列何者是加三碼的特性？

(A) 為加權碼 (B) 具有自補性 (C) 相鄰碼只差 1 位 (D) 固定為 7 位元

14. 格雷碼最重要的特性為何？

(A) 每位有固定權重 (B) 每組必有兩個 1 (C) 相鄰碼只改變一位 (D) 可直接做十進位加法

15. 標準 ASCII 使用幾個位元？

(A) 4 (B) 7 (C) 8 (D) 16

16. 固定 8 位元 2 的補數中，哪一種情況表示發生有號溢位？

(A) 異號相加 (B) 同號相加得到異號 (C) 最高位有進位 (D) 結果為 0

B

進位互換

17. 將 101101.011_2 轉換成十進位。

18. 將 725.4_8 轉換成十進位。

19. 將 $3D.A_{16}$ 轉換成十進位。

20. 將 93.625_{10} 轉換成二進位。

21. 將 156.25_{10} 轉換成八進位。

22. 將 254.6875(10) 轉換成十六進位。

23. 將 1101011.101(2) 轉換成八進位。

24. 將 10111110.011(2) 轉換成十六進位。

25. 將 64.35(8) 轉換成十六進位。

26. 將 A7.6(16) 轉換成八進位。

C

補數與有號運算

27. 求 8 位元 00101101(2) 的 1 的補數。

28. 求 8 位元 00101101(2) 的 2 的補數。

29. 以固定 4 位十進位數計算 2437 的 9 的補數與 10 的補數。

30. 以固定 4 位十六進位數計算 3A7C 的 15 的補數與 16 的補數。

31. 以 8 位元 2 的補數表示 -37(10)。

32. 8 位元 2 的補數 11101010(2) 代表多少十進位？

33. 以 8 位元 2 的補數計算 $01011011 + 00101101$ ，並判斷是否溢位。

34. 用 2 的補數加法計算 $00110110 - 00011101$ 。

D

BCD、加三碼、格雷碼與 ASCII

35. 將十進位 47 轉換成 BCD。

36. 將 1001 0010 0110(BCD) 轉換成十進位。

37. 將十進位 52 轉換成加三碼。

38. 將 0111 1100(Excess-3) 轉換成十進位。

39. 將二進位碼 101101(2) 轉換成格雷碼。

40. 將格雷碼 110111(G) 轉換成二進位碼與十進位。

41. 已知 'A' 的 ASCII 為 41(16)，求 'K' 的 ASCII（十六、十、二進位）。

42. 求字元 '7' 的 ASCII（十六、十、二進位）。

KEY

答案與解析

A. 選擇題

題號	答案	解析
1	A	八進位只能使用 0~7。
2	C	A~F 依序代表 10~15。
3	C	小數點右側依序為 2^{-1} 、 2^{-2} 、 2^{-3} 。
4	B	因為 $2^3=8$ 。
5	C	因為 $2^4=16$ 。
6	B	連除後的餘數要反向讀取。
7	A	連乘所得整數部分依計算順序讀取。
8	B	1 的補數為逐位反相。
9	A	$2's=1's+1$ 。
10	C	範圍為 $0 \sim 2^n-1$ 。
11	A	範圍為 $-2^{n-1} \sim 2^{n-1}-1$ 。
12	C	BCD 又稱 8421 碼，具有位權。
13	B	加三碼為非加權碼，但具有自補性。
14	C	格雷碼又稱最小變化碼。
15	B	標準 ASCII 為 7 位元，共 128 種碼。
16	B	同號相加若結果符號改變即為溢位。

B. 進位互換

第 17 題 | 答案：45.375(10)

$32+8+4+1+0.25+0.125$ 。

第 18 題 | 答案：469.5(10)

$7\times 64+2\times 8+5+4/8$ 。

第 19 題 | 答案：61.625(10)

$3\times 16+13+10/16$ 。

第 20 題 | 答案：1011101.101(2)

$93=64+16+8+4+1$ ； $0.625=0.5+0.125$ 。

第 21 題 | 答案：234.2(8)

156 連除 8 得 234； $0.25\times 8=2$ 。

第 22 題 | 答案：FE.B(16)

254=FE； $0.6875 \times 16 = 11 = B$ 。

第 23 題 | 答案：153.5(8)

以小數點分界，每 3 位分組：001 101 011.101。

第 24 題 | 答案：BE.6(16)

每 4 位分組：1011 1110.0110。

第 25 題 | 答案：34.74(16)

先轉二進位 110100.011101，再每 4 位重新分組。

第 26 題 | 答案：247.3(8)

先轉二進位 10100111.0110，再每 3 位重新分組。

C. 補數與有號運算

第 27 題 | 答案：11010010(2)

逐位將 0、1 互換。

第 28 題 | 答案：11010011(2)

先取 1 的補數 11010010，再加 1。

第 29 題 | 答案：9's=7562；10's=7563

每位以 9 減，再加 1。

第 30 題 | 答案：15's=C583；16's=C584

每位以 F 減，再加 1。

第 31 題 | 答案：11011011(2)

+37=00100101，反相後加 1。

第 32 題 | 答案：-22(10)

最高位為 1；反相加 1 得 00010110=22。

第 33 題 | 答案：10001000；發生溢位

+91 與 +45 相加超過 +127，正數相加卻得到負號。

第 34 題 | 答案：00011001(2)=25(10)

將 00011101 取 2 的補數後相加，捨去最高進位。

D. BCD、加三碼、格雷碼與 ASCII

第 35 題 | 答案：0100 0111(BCD)

4 與 7 分別轉為 4 位元。

第 36 題 | 答案：926(10)

每 4 位一組：9、2、6。

第 37 題 | 答案：1000 0101(Excess-3)

$5+3=8$ ； $2+3=5$ 。

第 38 題 | 答案：49(10)

每組減 3： $7-3=4$ ， $12-3=9$ 。

第 39 題 | 答案：111010(G)

最高位照抄，其餘由相鄰二進位位元 XOR。

第 40 題 | 答案：100101(2)=37(10)

由左至右以累積 XOR 還原。

第 41 題 | 答案：4B(16)=75(10)=1001011(2)

K 比 A 後移 10 個位置。

第 42 題 | 答案：37(16)=55(10)=0110111(2)

數字字元 '0' 從 30(16) 開始。

錯題分類建議

將錯題標記為：① 基底／合法數字；② 位權；③ 整數除法或小數乘法順序；④ 分組補 0；⑤ 補數位數；⑥ 有號範圍與溢位；⑦ 編碼規則。